18 단상 전파 사이리스터 정류 회로에서 부하가 저항만 있는 경우 점호각이 60°일 때의 정류 전압은 몇 [V]인가? (단, 전원측 전압의 실효값은 100[V]이고, 직류측 전류는 연속이다.)

① 97.7 ② 86.4
③ 75.5 ④ 67.5

해설 단상 전파 사이리스터 정류 회로의 직류 전압

$$E_d = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}E\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right) = 0.9E\left(\frac{1+\cos\alpha}{2}\right)[\mathrm{V}]$$

$$E_d = 0.9 \times 100 \times \left(\frac{1+\cos 60°}{2}\right) = 67.5[\mathrm{V}]$$

19 자기 저항의 단위는?

① Wb/AT
② AT/m
③ Ω/AT
④ AT/Wb

해설 자기 저항 $R_m = \frac{NI}{\phi}[\mathrm{AT/Wb}]$

20 두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

① 펠티에 효과 ② 홀 효과
③ 제베크 효과 ④ 줄 효과

해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 발생 또는 흡수가 발생하는 현상

21 DV 전선의 명칭은 무엇인가?

① 인입용 비닐 절연 전선
② 비닐 절연 전선
③ 단심 비닐 절연 전선
④ 옥외용 비닐 절연 전선

해설 DV : 인입용 비닐 절연 전선

22 한국전기설비규정에 의한 화약류 저장소에서 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하인가?

① 100 ② 200
③ 300 ④ 400

해설 화약류 저장소 시설 규정
- 금속관, 케이블 공사
- 대지 전압 300[V] 이하

23 변압기유가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

① 절연 내력이 높을 것
② 응고점이 높을 것
③ 고온에도 산화되지 않을 것
④ 냉각 효과가 클 것

해설 변압기 절연유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높을 것
- 응고점이 낮을 것
- 고온에도 산화되지 않을 것

24 전력용 콘덴서를 회로로부터 개방하였을 때 전하가 잔류함으로써 일어나는 위험의 방지와 재투입할 때 콘덴서에 걸리는 과전압의 방지를 위하여 무엇을 설치하는가?

① 직렬 리액터 ② 전력용 콘덴서
③ 방전 코일 ④ 피뢰기

해설 잔류 전하를 방전시키기 위해 방전 코일을 설치한다.

25 전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

① 자기력 ② 전자력
③ 기전력 ④ 전기장

정답 18.④ 19.④ 20.① 21.① 22.③ 23.② 24.③ 25.③